$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

இங்கு, $a_{11}, a_{12}, \ldots$ என்பன அணியின் உறுப்புகள் ஆகும். a_{11} என்பது அணியின் முதலாவது நிரை மற்றும் முதலாவது நிரல் இடத்திலுள்ள உறுப்பாகும். a_{12} என்பது அணியின் முதலாவது நிரை மற்றும் இரண்டாவது நிரல் இடத்திலுள்ள உறுப்பாகும். இவற்றைப் போலவே மற்ற உறுப்புகளை எழுதலாம்.

பொதுவாக, a_{ij} என்பது i ஆவது நிரை மற்றும் j ஆவது நிரல் இடத்திலுள்ள உறுப்பாகும்.

இதனைக் கொண்டு A அணியை $A=(a_{ij})_{m\times n}$ என்று எழுதலாம். இங்கு $i=1,2,\ldots m$ மற்றும் $j=1,2,\ldots n$.

$A=(a_{ij})_{m\times n}$ is mn என்ற அணியின் மொத்த உறுப்புகள் mn ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் இரண்டாவது நிரை மற்றும் மூன்றாவது நிரலில் உள்ள உறுப்பு எது?
2. $\begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \\ \tan\theta \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் வரிசை என்ன?
3. கீழுள்ள அணியில் $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}$ என்பவை குறிக்கும் மதிப்புகளை எழுதுக.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 9 & -4 & \sqrt{7} \\ 3 & \frac{5}{2} & 8 & 9 \\ 7 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

குறிப்பு

அணியின் வரிசையைக் குறிப்பிடும்போது, முதலில் நிரைகளின் எண்ணிக்கையும் அதனைத் தொடர்ந்து நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

வ. எண்	அணிகள்	அணியில் உள்ள உறுப்புகள்	அணியின் வரிசை
1.	$\begin{pmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{pmatrix}$	$a_{11}=\sin\theta,\ a_{12}=-\cos\theta,$ $a_{21}=\cos\theta,\ a_{22}=\sin\theta$	2×2
2.	$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ \sqrt{2} & 5 \\ \frac{1}{2} & -4 \end{pmatrix}$	$a_{11}=1,\ a_{12}=3,$ $a_{21}=\sqrt{2},\ a_{22}=5,$ $a_{31}=\frac{1}{2},\ a_{32}=-4$	3×2

செயல்பாடு 4

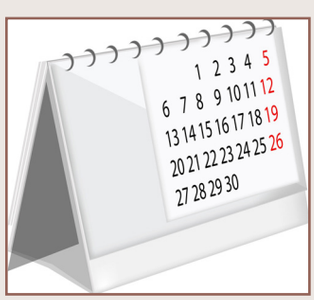
(i) ஒரு நாள்காட்டியில் எதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

(ii) நாள்காட்டி அட்டையில் நாள்களைக் கொண்டு அணிகளை அமைக்கவும்.

(iii) கீழ்க்காணும் வரிசையுடைய அனைத்து அணிகளையும் அமைக்கவும். $2\times2,\ 3\times2,\ 2\times3,\ 3\times3,\ 4\times3$.

(iv) கொடுக்கப்பட்ட நாள்காட்டி அட்டையிலிருந்து மிகப் பெரிய வரிசையுடைய அணியைக் கண்டுபிடி.

(v) நடைமுறை வாழ்வில் உள்ள தகவல்களைக் கையாள்வதில் அணிகள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுக.



10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 141 12/27/2024 4:36:23 PM